

5 - IEEE 802.11

- 1) Explique quais são as versões clássicas de camada física da norma IEEE 802.11.
- 2) Indique quantos canais do IEEE 802.11 estão disponíveis na Europa na banda dos 2.4 GHz, qual é a sua largura e quantos canais podem operar numa mesma área sem sobreposição.
- 3) Explique o funcionamento do protocolo DCF (CSMA/CA) das redes IEEE 802.11, com recurso a um desenho, considerando um cenário composto por 3 estações (A, B e C) e completando as lacunas na seguinte sequência de eventos:

1. A estação B recebe dados para transmissão e o meio está livre.
2. Durante a transmissão de B, as estações A e C recebem dados para transmissão.
3. A estação C começa a transmitir enquanto a estação A está a fazer backoff.
4. A estação A efetua sua transmissão.
5. A estação C recebe dados para transmissão e o meio está livre.

Assumindo que não há estações ocultas, explique quando pode ocorrer uma colisão com este protocolo.

- 4) Os valores de alguns parâmetros especificados na norma IEEE 802.11, como por exemplo CWmin, CWmax, SIFS e SlotTime, variam consoante o tipo de camada física (FHSS, IR, OFDM, etc.). Calcule a duração dos períodos DIFS e PIFS para o 802.11b, dado que para esta versão CWmin = 31, CWmax = 1023, SIFS = 10 μ s e SlotTime = 20 μ s.

- 5) Calcule a duração média do período de backoff referente ao valor mínimo da janela de contenção para o IEEE 802.11a, dado que para esta versão SIFS = 16 μ s, SlotTime = 9 μ s, CWmin = 15 e CWmax = 1023.

- 6) Calcule o débito máximo sustentável do protocolo DCF (CSMA/CA) a nível da camada MAC numa rede IEEE 802.11b para 2 taxas de transmissão: 1 Mbps e 11 Mbps. Considere nesta análise que há apenas uma estação a transmitir pacotes, com comprimento do MPDU de 1000 bytes, e que o ACK está desabilitado. Para esta versão o *overhead* da camada física (formato longo) é 192 μ s, CWmin = 31, CWmax = 1023, SIFS = 10 μ s e SlotTime = 20 μ s.

- 7) Indique dois motivos diferentes que podem fazer com que uma trama de dados transmitida não receba o reconhecimento positivo (ACK) por parte do recetor no protocolo DCF da norma IEEE 802.11.
- 8) Explique a razão pela qual o protocolo DCF da norma IEEE 802.11 faz com que o tamanho da sua janela de contenção aumente a cada tentativa de retransmissão, até atingir o limite máximo.
- 9) Explique o potencial benefício da utilização do mecanismo de fragmentação definido pela norma IEEE 802.11. Indique a desvantagem associada ao uso deste mecanismo.
- 10) Apresente a estrutura da supertrama definida pela norma IEEE 802.11, indicando os diferentes períodos e respetivos protocolos.
- 11) O protocolo PCF do 802.11 insere-se em que categoria de protocolos de controlo de acesso ao meio? Descreva o funcionamento deste protocolo, evidenciando os seguintes aspetos: a) O que acontece quando uma estação não responde à interrogação? b) Como e quando é feito o reconhecimento dos dados enviados pelo ponto de acesso? c) Como e quando é feito o reconhecimento dos dados enviados pelas estações?
- 12) Quais são os 3 tipos de tramas definidos pela norma IEEE 802.11? Para cada tipo, indique 3 subtipos de trama e a sua função.